



Ohjelmistotuotannon syventävät tekniikat

Oppimispäiväkirja

Anni Mustonen

Tammikuu 2025

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

SISÄLLYS

1	VIIKKOHARJOITUKSET	3
2	VIIKKOHARJOITUKSET	5
3	VIIKKOHARJOITUKSET	7
	LÄHTEET	9
	LIITTEET	10
	Liite 1. Otsikko	10
	Liite 2. Otsikko	11
	Liite 3. Otsikko	12
	Liite 4. Otsikko	13
	Liite 5. Otsikko	14

1 VIIKKOHARJOITUKSET

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class GuessTheNumber {

    public static void main( String[] args){

        Scanner input = new Scanner(System.in); // luodaan inputille scanner

        Random r = new Random(); // luodaan uusi olio
        int number = r.nextInt(100) + 1; // tallennetaan muuttujaan olion arvo
        int guesses = 7; // jäljellä olevat arvaukset
        int guess; // käyttäjän arvaus

        System.out.println("This is a numeronarvauspeli.");

        while (guesses > 0) {
            System.out.println("Number of guesses left: " + guesses);
            System.out.print("Your guess: ");

            // pieni virheenkäsittely käyttäjän syötteelle
            try {
                guess = input.nextInt();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("Please enter a number.");
                input.nextLine();
                continue;
            }
            guesses--;

            if (guess == number) {
                System.out.println("Congratulations, You guessed the right number!");
                System.exit(0);
            }else if(guesses == 0){
                System.out.println("Wrong again!");
                System.out.println("Game over :(");
                System.exit(0);
            }else{
                System.out.println("Wrong, try again!");
            }
        }
    }
}
```

Numeronarvauspeli. Käytetty satunnaisluvun luomiseen tunnilla esitettyä esimerkkiä. Luotu tarvittavat muuttujat. Tutustuttu materiaalin Scanner-luokan toimintaan ja tätä kautta saatu käyttäjänsyötteelle luku. Luotu silmukat arvausten jatkumiselle sekä pelin päättymisen vaihtoehdoille. Lopuksi tekoälyn avulla luotu käyttäjän syötteelle virheentarkistus, joka tarkistaa vain syöttääkö käyttäjä numeron ja tällä estetään ohjelman kaatuminen esim. kirjaimen syöttämiseen.

```
This is a numeronarvauspeli83
Number of guesses left: 7
Your guess: 80
Wrong, try again!
Number of guesses left: 6
Your guess: 84
Wrong, try again!
Number of guesses left: 5
Your guess: 83
Congratulations, You guessed the right number!
```

```
Number of guesses left: 2
Your guess: 6
Wrong, try again!
Number of guesses left: 1
Your guess: d
Please enter a number.
Number of guesses left: 1
Your guess: dd
Please enter a number.
Number of guesses left: 1
Your guess: 7
Wrong again!
Game over :(
```

Kuvissa ohjelman testausta sekä oikealla että väärillä arvauksilla ja virheellisillä syötteillä.

2 VIIKKOHARJOITUKSET

```
import java.time.LocalDate;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class Birthday {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Please save your birthday as an enviromental variable called BIRTH-
DAY (form: YYYY-MM-DD)");
        String birthday_String = System.getenv("BIRTHDAY");

        LocalDate birthday = LocalDate.parse(birthday_String);
        LocalDate now = LocalDate.now();

        if (now.getMonth() == birthday.getMonth() && now.getDayOfMonth() == birthday.getDayOf-
Month()){
            System.out.println("HAPPY BIRTHDAY!");
        }else{
            System.out.println("Today is not your birthday...");
        }

        long ageInDays = ChronoUnit.DAYS.between(birthday, now);

        if (birthday.isAfter(now)){
            System.out.println("Your birthday is in the future???");
        }
        else{
            System.out.println("Your are " + ageInDays + " days old!");
        }
        if (ageInDays % 1000 == 0){
            System.out.println("What a nice round number!");
        }
    }
}
```

Ensin selvitettiin miten luoda windowsissa ympäristömuuttuja ja tämä onnistui yllättävän helposti komentokehoteessa. Tämän toimintaa pystyi testaamaan tun- nilla tehdyllä esimerkillä, joka haki ympäristömuuttujan arvon sitten onnistuneesti.

```
C:\Users\anniv>set BIRTHDAY =1996-11-17

C:\Users\anniv>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\anniv\AppData\Roaming
BIRTHDAY =1996-11-17
```

Sitten testailtiin, miten lukea ohjelmalla ympäristömuuttujan arvo ja tallentaa se ohjelman muuttujaan. Tämän jälkeen, miten muuttaa se LocalDate-olioksi (muunnon onnistuminen getClass().getName() tarkistuksella).

```
String birthday_String = System.getenv(name:"BIRTHDAY");

LocalDate birthday = LocalDate.parse(birthday_String);
System.out.println(birthday.getClass().getName());

java.time.LocalDate
```

Sitten haettiin tietokoneen kellon näyttämä päivä, josta saadaan vertailtava päivä.

```
LocalDate now = LocalDate.now();
System.out.println(now);
```

Seuraavaksi luotiin if-lause päivän ja kuukauden vertailuun syntymäpäivän toteamiseksi.

Lopuksi ChronoUnitin tutkailua ja sen avulla sai näppärästi laskettua iän vuorokausina. Testauksessa jakojäännöksessä kokeiltu ylijäävää numeroa (ikä oli 10295 vuorokautta).

```
long ageInDays = ChronoUnit.DAYS.between(birthday, now);
System.out.println("Your are " + ageInDays + " days old!");
if (ageInDays % 1000 == 295){
    System.out.println(x:"What a nice round number!");
}
```

Lopuksi ohjelman testailua.

```
C:\Users\anniv\Desktop\Koulu\Ohjelmistotuotannon syventävät tekniikat\viikko4>set BIRTHDAY=1996-11-17
```

```
C:\Users\anniv\Desktop\Koulu\Ohjelmistotuotannon syventävät tekniikat\viikko4>java Birthday.java
Please save your birthday as an enviromental variable called BIRTHDAY (form: YYYY-MM-DD)
Today is not your birthday...
Your are 10295 days old!
```

```
C:\Users\anniv\Desktop\Koulu\Ohjelmistotuotannon syventävät tekniikat\viikko4>set BIRTHDAY=2996-11-17
```

```
C:\Users\anniv\Desktop\Koulu\Ohjelmistotuotannon syventävät tekniikat\viikko4>java Birthday.java
Please save your birthday as an enviromental variable called BIRTHDAY (form: YYYY-MM-DD)
Today is not your birthday...
Your birthday is in the future???
```

```
C:\Users\anniv\Desktop\Koulu\Ohjelmistotuotannon syventävät tekniikat\viikko4>set BIRTHDAY=1996-01-24
```

```
C:\Users\anniv\Desktop\Koulu\Ohjelmistotuotannon syventävät tekniikat\viikko4>java Birthday.java
Please save your birthday as an enviromental variable called BIRTHDAY (form: YYYY-MM-DD)
HAPPY BIRTHDAY!
Your are 10593 days old!
```

3 VIIKKOHARJOITUKSET

```
import java.time.DayOfWeek;
import java.time.LocalDate;
import java.util.Arrays;

public class Eventkt {
    public static void main(String[] args) {
        Event[] events = new Event[]{
            new Event (LocalDate.of(2024, 9, 16), "macOS 15 Sequoia released", new Category("apple", "macos")),
            new Event (LocalDate.of(2023, 9, 26), "macOS 14 Sonoma released", new Category("apple", "macos")),
            new Event (LocalDate.of(2022, 10, 24), "macOS 13 Ventura released", new Category("apple", "macos")),
            new Event (LocalDate.of(2021, 10, 25), "macOS 12 Monterey released", new Category("apple", "macos")),
            new Event (LocalDate.of(2020, 11, 12), "macOS 11 Big Sur released", new Category("apple", "macos"))
        };
        String[] strings = new String[5];

        for (int i = 0; i < events.length; i++){

            // haetaan kuvaus taulukosta
            String desc = events[i].getDescription();

            // etsitään aloitus ja lopetus kohdat nimen ympäriltä
            StringBuilder x = new StringBuilder(desc);
            int indexOfStart = x.indexOf(" ");
            int indexOfSEnd = x.indexOf(" released");

            // haetaan versio substringinä
            desc = desc.substring(indexOfStart, indexOfSEnd);

            // haetaan localdate päivämäärästä viikonpäivä
            DayOfWeek weekday = events[i].getDate().getDayOfWeek();

            // rakennetaan uusi string
            StringBuilder builder = new StringBuilder("macOS");
            builder.append(desc);
            builder.append(" was released on a ");
            builder.append(weekday);

            // muutetaan stringbuilder -> string
            String complete = builder.toString();
            System.out.println(complete);
        }
    }
}
```

```

        // haetaan pelkkä versionnimi
        String versionName = desc.substring(4);
        strings[i] = versionName;

    }
    // taulukon järjestely ja tulostus
    Arrays.sort(strings);
    System.out.println("In alphabetical order: " + Arrays.toString(strings));
}
}

```

Ensin kopioitiin Event- ja Category-luokat ja käännettiin ne. Sitten selvittelin miten luotiin Event-taulukko, jonka jälkeen lähdin etsimään tietoa, miten pitkästä stringistä saa palasia sekä miten stringBuilder toimii. Päädyin indexOf-metodilla etsimään alku- ja loppukohdat descriptionista ja testailemaan tulostuksella, miten optimoida sitä. Tästä sitten saatiin versionumero ja -nimi erilleen.

Selvitin, miten dayOfWeek-metodi toimii ja hain event-taulukon localdaten ja muutin viikonpäiväksi.

Sitten stringBuilderin avulla koottiin palasista kokonainen haluttu lause ja muutettiin se stringiksi. Tämä tulostettiin.

Lopuksi pilkottiin vielä pelkkä versionimi irti ja lisättiin taulukkoon. Nämä järjestettiin aakkosjärjestykseen ja tulostettiin toString avulla.

```

PS C:\Users\anniv\Desktop\Koulu\Ohjelmistotuotannon syventävät tekniikat\viikko5> java Eventkt.java
macOS 15 Sequoia was released on a MONDAY
macOS 14 Sonoma was released on a TUESDAY
macOS 13 Ventura was released on a MONDAY
macOS 12 Monterey was released on a MONDAY
macOS 11 Big Sur was released on a THURSDAY
In alphabetical order: [Big Sur, Monterey, Sequoia, Sonoma, Ventura]

```


LÄHTEET

Franssila, P. & Wallin, M. 2010. Fysioterapia on potilaan ohjausta. Fysioterapia-lehti 5/2010, 5.

Mitutoyo. n.d. Pikaopas pinnankarheuden mittaukseen. Opas laboratorio- ja konepajakäyttöön. Pdf-dokumentti. Viitattu 16.5.2022. https://www.mitutoyo.fi/application/files/9315/5888/8225/Quick_Guide_to_Surface_Roughness_FI_WEB.pdf

Seuri, M., Iloranta, K. & Räsänen, K. 2011. Kumppanina työterveyshuolto. Helsinki: Tietosanoma Oy.

Sosped-säätiö. n.d. Sosiaalinen toimintakyky. Verkkosivu. Viitattu 12.9.2022. <https://sosped.fi/toiminta/toimintakyky/>

Tampereen A-Kilta ry. 2023. Kokemuksia päihderiippuvuudesta ja toipumisesta. Verkkosivu. Viitattu 7.12.2022. <https://www.tampereena-kilta.fi/kokemusasiantuntijat/>

Lähde

Lähde

LIITTEET

Liite 1. Otsikko

Liitteet numeroidaan juoksevasti omalla numerollaan ja siinä järjestyksessä, missä niihin viitataan tekstissä. Liitteissä on oltava otsikko ja lähdemerkintä, ellei liiteaineisto ole kirjoittajan laatima. Jos liitteessä on useita sivuja, niin esimerkiksi kolmisivuisen liitteen ensimmäisen sivun oikeaan yläreunaan kirjoitetaan 1 (3) ja seuraavalle sivulle 2 (3) ja viimeiselle sivulle 3 (3).

Liite 2. Otsikko

Liite 3. Otsikko

Liite 4. Otsikko

Liite 5. Otsikko